

Circuitos Elétricos I - Apostila 1

- Apresentação da disciplina: resumo da ementa;
- Bibliografia
- Introdução e Conceitos Fundamentais -(Revisão)

Bibliografia

BOYLESTAD, ROBERT L., Introdução à Análise de Circuitos Elétricos, 12ª Ed. São Paulo: Pearson, 2011.

DORFF, RICHARD C. e SVOBODA, JAMES A. Introdução Aos Circuitos Elétricos, 8 ed Rio de Janeiro: LTC, 2012.

NILSSON, J. W RIEDEL, S. A. Circuitos Elétricos – 6ª. edição Rio de Janeiro - RJ: LTC

CLOSE, C. M. Circuitos Lineares – Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro, RJ. LTC

IRWING, J. D., Introdução à Análise de Circuitos Elétricos. Rio de Janeiro – RJ: LTC, 2002.

JOHNSON, D. E., HILBURN, J. L. E JOHNSON, J. R. , Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos. 4ª. Edição - Rio de Janeiro, RJ: Prentice/Hall do Brasil, 1994

Haverá:

- Notas de aula
- Listas de exercícios

EMENTA- RESUMO

- 1- Introdução: conceitos fundamentais de análise de circuitos: grandezas elétricas, convenções de sinais e unidades; elementos de circuitos (passivos e ativos); leis de Kirchhoff; fontes controladas; resistência equivalente.
- 2- Métodos de Análise de circuitos resistivos: superposição, teoremas de Thévenin e de Norton; métodos dos nós e mda's malhas.
- 3- Solução clássica: análise de circuitos de primeira ordem; teoremas relacionados aos elementos armazenadores de energia, para cálculo e condições iniciais; resposta ao degrau, ao impulso e resposta livre; formas de onda
- 4- Solução clássica: análise de circuitos de segunda ordem; cálculo de condições iniciais; resposta ao degrau, ao impulso e resposta livre; formas de onda.

Grandezas Elétricas Fundamentais

Abordaremos as grandezas envolvidas na análise de circuitos elétricos. Cada uma delas é usualmente identificada por uma letra símbolo e, para mensurá-la, usa-se uma unidade:

GRANDEZA	LETRA SÍMBOLO	UNIDADE
Carga elétrica	q	Coulomb (C)
Energia	W	Joule (J)
Tensão (ou ddp)	V	Volto (V)
Corrente Elétrica	i	Ampère (A)
Potência	P	Watt (W)

Tensão ou Diferença de Potencial (Ddp)

Quando calculamos, ou medimos o valor de uma tensão, o resultado pode ser positivo, ou negativo: uma tensão é uma diferença de potencial entre dois pontos (por exemplo entre um ponto A e um ponto B). Portanto, depende de qual deles está sendo escolhido como referência ou, em outras palavras, se a diferença é de A para B, ou de B para A.

Mostraremos, a seguir, o exemplo de uma bateria de 9V. A bateria é uma fonte de tensão; conforme será explicado mais tarde, toda fonte de tensão possui tensão conhecida. É o caso da bateria: nela, já temos indicação de qual é o terminal positivo e qual é o negativo, bem como, do valor da tensão entre ambos os terminais (no exemplo: 9V).

No exemplo, usaremos um multímetro que é instrumento capaz de medir várias grandezas, por meio de uma seleção da função desejada.

As pontas de prova (terminais do voltímetro), têm as cores vermelha e preta. Quando selecionamos no multímetro a função de medição de tensão DC ou CC, ele mede a tensão da ponta de prova vermelha, em relação à ponta de prova preta. A ponta de prova preta é, então, a referência de tensão.

Observação: Multímetros -Instrumentos que permitem a medição de várias grandezas: resistência; tensões e correntes alternadas e contínuas, etc.) em geral, existe uma chave seletora para escolha da grandeza a ser medida, bem como da escala de medição; alguns instrumentos dispõem de seleção automática de escalas.

Exemplo de painel frontal de um multímetro

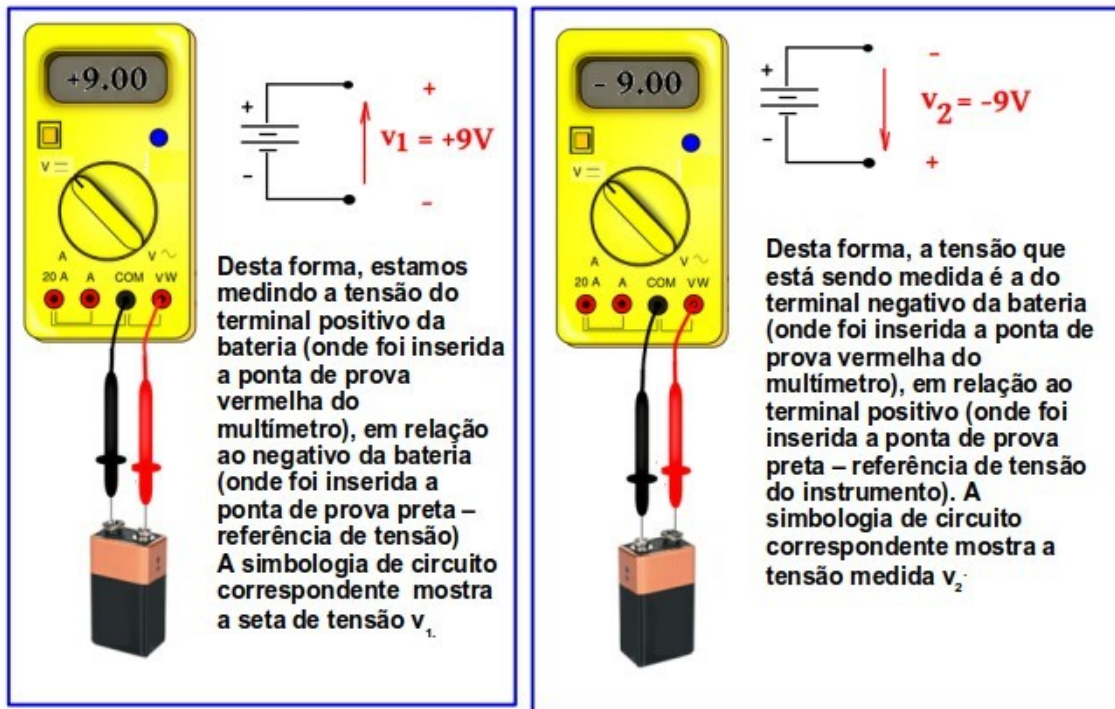


Pontas de prova

Destaque da parte do painel para conexão das pontas de prova



Tensão ou Diferença de Potencial

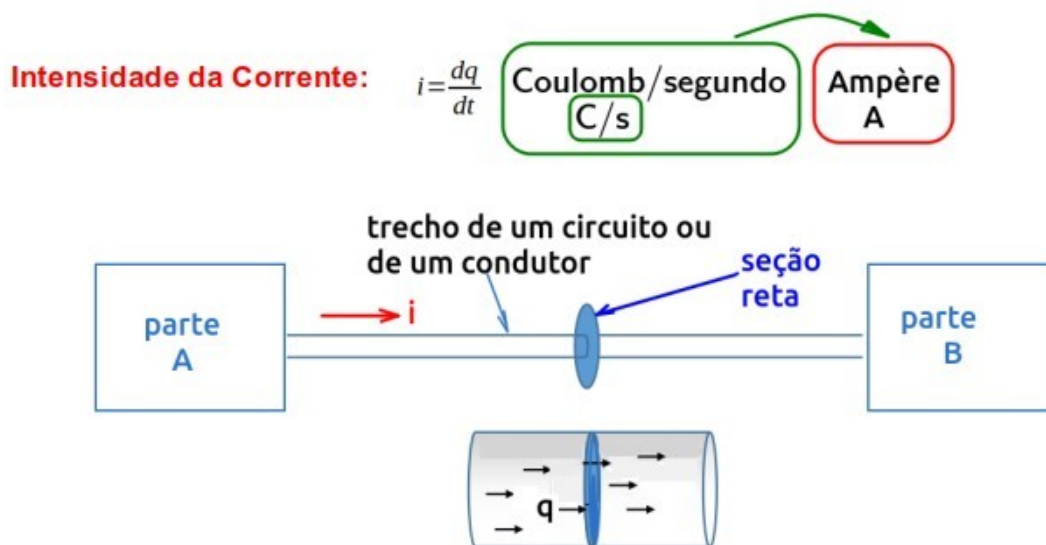


Figuras editadas a partir de imagens do site: <https://leyangelfer.wordpress.com/iv-periodo/>

Corrente Elétrica

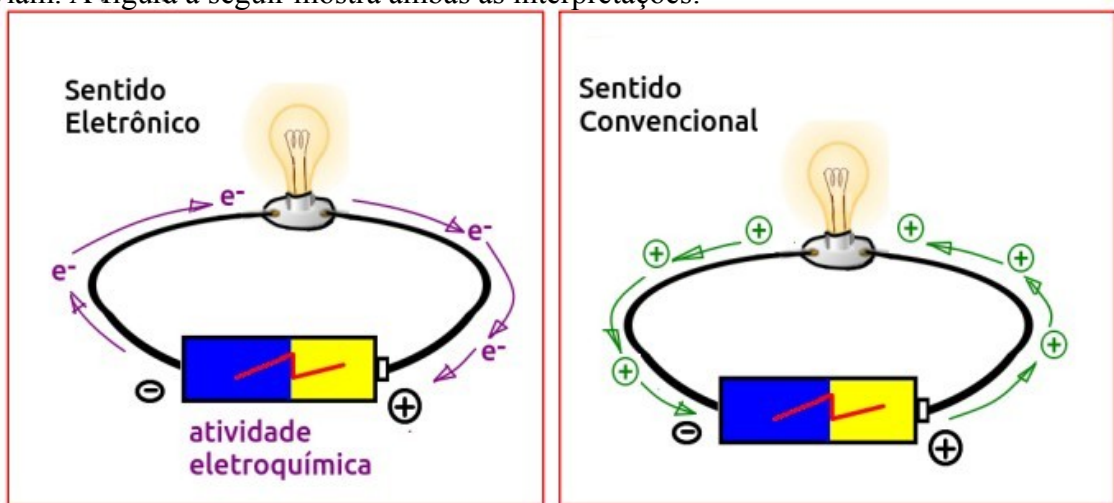
“Movimento” ordenado de cargas elétricas é denominado de corrente elétrica. Para caracterizá-la de forma completa, precisamos definir :

- Natureza (tipo de carga em movimento)
- Sentido
- Intensidade (magnitude)

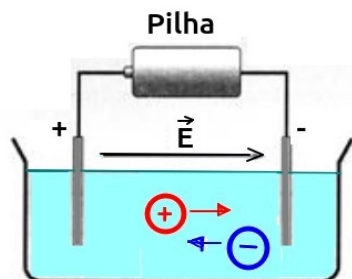


Sentido Convencional e Sentido Eletrônico:

Sabemos que nos condutores sólidos (por exemplo, nos fios de cobre), as cargas elétricas em “movimento” são os elétrons livres. Mas, historicamente, imaginou-se que as cargas positivas é que se moviam. A figura a seguir mostra ambas as interpretações:



Observamos que o efeito elétrico ocorrido pode ser explicado de ambas as formas, embora já saibamos que o fenômeno físico que está ocorrendo, de fato, é causado pelo “movimento” dos elétrons. Isto é o que ocorre nos condutores sólidos; Há materiais, por exemplo, em soluções de ácido, sais ou bases, e nos gases ionizados (lâmpadas fluorescentes) e também nas soluções eletrolíticas, são íons positivos e negativos que se movem, formando a corrente elétrica.

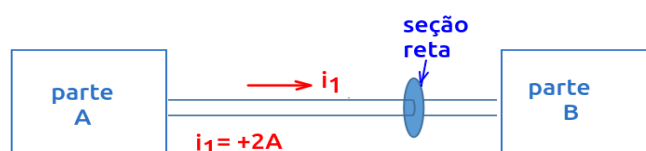


Nos diodos e transistores bipolares (dispositivos eletrônicos construídos com a junção de dois tipos de materiais semicondutores P e N), também se explica o mecanismo de condução, como sendo a soma dos fluxos portadores de carga negativa (elétrons) e de portadores de carga positiva (lacunas ou “holes”).

Como Caracterizar a Corrente?

É importante adotarmos uma convenção: Atualmente é adotado o **sentido convencional, ou seja:**

É atribuído sinal positivo ao movimento das cargas positivas. Exemplo: Seja um trecho de um circuito, no qual há circulação de corrente (figura a seguir). Suponha que o valor da corrente i_1 foi calculado: $i_1 = +2A$



Conhecendo a convenção, podemos afirmar que este resultado indica que: cargas positivas atravessam a seção reta, no sentido desenhado, numa taxa de $+2C/s$, ou, equivalentemente, cargas negativas atravessam a seção, em sentido contrário à seta desenhada, numa taxa de $2C/s$.

Poderia ocorrer, também, significar movimentos de cargas positivas para direita juntamente com cargas negativas para a esquerda, sendo o efeito total equivalendo a $+2C/s$.

Cálculo de Uma Corrente Num Circuito:

1º- Desenha-se uma seta, escolhendo-se um sentido de referência; esta seta é apenas uma hipótese de raciocínio, ou seja, estamos pressupondo que o movimento das cargas positivas é naquele sentido hipoteticamente desenhado.

2º- É efetuado o cálculo. Os métodos de análise, se aplicados corretamente, fornecerão um resultado:

- Se este resultado for **positivo**: significa que as cargas positivas se movem no sentido desenhado (ou as negativas, em sentido contrário a ela).
- Se este resultado for **negativo**: significa que as cargas positivas movem-se em sentido contrário àquele previamente pressuposto (arbitrado).

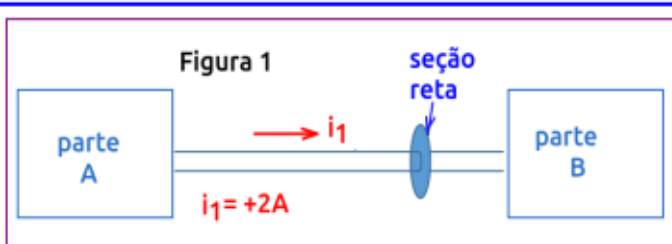
Conclusão: Nos cálculos, o sinal obtido é fundamental e não pode ser mudado. O sinal negativo não indica um erro no cálculo e sim, faz parte da interpretação do fenômeno elétrico que está ocorrendo.

Cálculo da corrente:

Seja o exemplo anterior, no qual se deseja calcular a corrente no trecho de circuito assinalado:

Suponha que alguém escolheu o sentido de referência para a corrente incógnita desenhado na figura 1, denominando esta corrente de i_1 . Suponha, ainda, que o resultado obtido tenha sido $i_1 = +2A$. O significado deste resultado já foi explicado anteriormente: O fenômeno elétrico é:

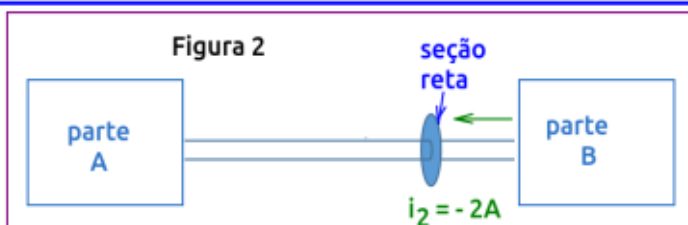
cargas positivas movendo-se no sentido arbitrado, (ou negativas, em sentido contrário).



Suponha, agora, que outra pessoa, Analisando o mesmo circuito e Desejando calcular a corrente no mesmo trecho, escolheu o sentido mostrado da figura 2, denominando a corrente de i_2 e efetuando o cálculo. O resultado obtido por esta pessoa foi:

$i_2 = -2A$. Observe que este resultado está correto e descreve exatamente o mesmo fenômeno anteriormente descrito pela outra pessoa:

o sinal negativo indica que as cargas positivas se movem em sentido contrário ao de i_2 , o que é o mesmo que dizer "a favor" de i_1 .



Energia e Potência

Energia (W): considera-se como positiva, a energia recebida pelo elemento, ou conjunto de elementos de circuito, na forma elétrica e negativa, a energia que foi transduzida de outra forma e recebida pelo circuito. Esta é chamada **Convenção Passiva de Sinais**.

Convenção Passiva de Sinais:

Os elementos de circuitos podem ser ativos ou passivos: os **elementos ativos** são as fontes independentes (de tensão e de corrente) porque, para elas, a energia pode ser negativa, ou seja, geram energia na forma elétrica. Por exemplo: numa bateria por meio de um processo eletroquímico, é gerada energia elétrica; numa célula solar, a energia irradiante do sol é transformada em elétrica.

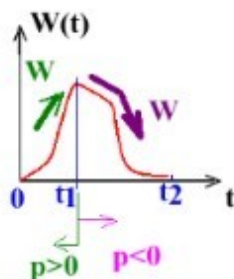
Os **elementos passivos** são: resistor, capacitor e indutor; para eles a energia é sempre positiva, porque eles a recebem como energia elétrica, não sendo capazes de gerar energia elétrica.

Lembrando que: A diferença de potencial (ddp ou tensão) é: $v = \frac{dW}{dq}$

Potência (p): É a taxa de transformação de energia: $p = \frac{dW}{dt} = \frac{v dq}{dt} = v \cdot i$

É importante perceber que a energia é sempre positiva, no caso dos elementos passivos, mas o que dizer do sinal da potência?

Imagine, para efeito de exemplo, um componente, ou bloco constitutivo de um circuito, para o qual foi traçado um gráfico representando a variação da energia com o tempo (Figura)



Observe que a energia, neste exemplo, é sempre positiva, o que significa que o elemento, ou grupo de componentes, está recebendo energia na forma elétrica; porém, no intervalo de $t=0$ a $t=t_1$, a energia está aumentando, enquanto no intervalo de $t=t_1$ até $t=t_2$, está diminuindo. Uma vez que a potência é a taxa de variação da energia no tempo, quando a energia estiver crescendo, a potência (derivada do gráfico) será positiva e, quando a energia estiver decrescendo, a potência será negativa.

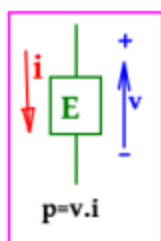
Fazendo uma analogia com a conta bancária, a energia seria o saldo desta conta. Quando houvesse crédito na conta, o saldo cresceria e, quando houvesse débito, o saldo diminuiria. Assim, a potência seria o fluxo de caixa.

Para os **elementos passivos**, a energia é sempre positiva. Além disso, em resistores, a potência é sempre positiva, porque eles estão sempre recebendo a energia e dissipando-a, na forma de calor. Já os elementos armazenadores de energia (capacitores e indutores) poderão ter potência positiva (quando estiverem armazenando energia) e potência negativa (quando estiverem “devolvendo” energia ao circuito; note que estes elementos nunca devolvem mais do que receberam (energia sempre positiva), ou seja, o saldo da conta bancária, não se torna negativo.

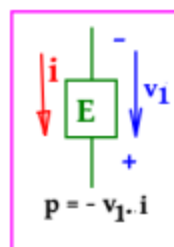
Convenção Passiva de Sinais Para Potência:

No desenvolvimento da análise de um circuito, é muito importante que a aplicação das leis e teoremas seja feita de forma a prever o comportamento das grandezas, calculando valores que correspondam àqueles que seriam encontrados ao medirmos tais grandezas, se montássemos o circuito numa bancada, por exemplo. Para isso, são estabelecidas as convenções de sentidos e sinais das grandezas e leis. No caso de cálculo de potência, em elementos de circuitos, a chamada convenção passiva de sinais estabelece que, num elemento qualquer de circuito, identificado nas figuras a seguir por **E**, deveremos escrever:

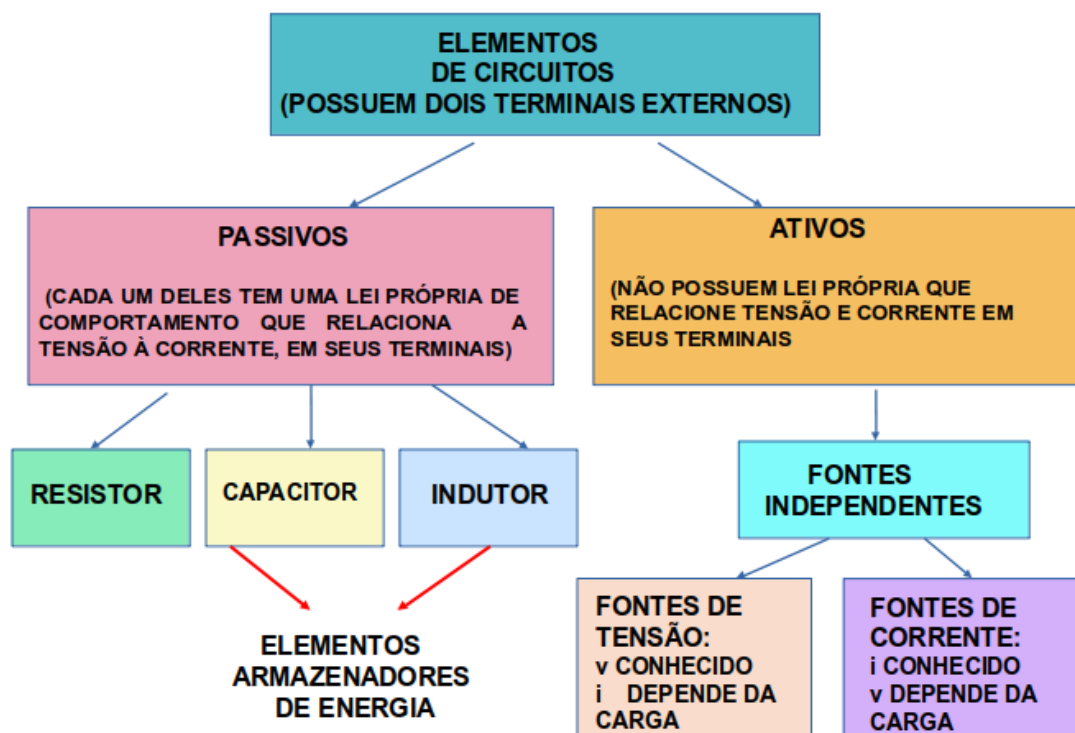
Se, no elemento **E** (pode ser qualquer elemento, ativo ou passivo) arbitrar tensão e corrente em sentidos contrários, escreva a potência como:
 $p = +v \cdot i$



Se, no elemento **E** (pode ser qualquer elemento, ativo ou passivo) arbitrar tensão e corrente no mesmo sentido, escreva a potência como:
 $p = -v \cdot i$



ELEMENTOS DE CIRCUITOS



ATIVOS :

NÃO POSSUEM LEI PRÓPRIA QUE RELACIONE TENSÃO E CORRENTE EM SEUS TERMINAIS; SÃO AS FONTES INDEPENDENTES. (TODOS OS ELEMENTOS POSSUEM SÍMBOLOS DE CIRCUITOS)

FONTE DE TENSÃO: Nela, a **tensão** é conhecida e a corrente depende do circuito externo ligado à fonte (chamado de **CARGA**)

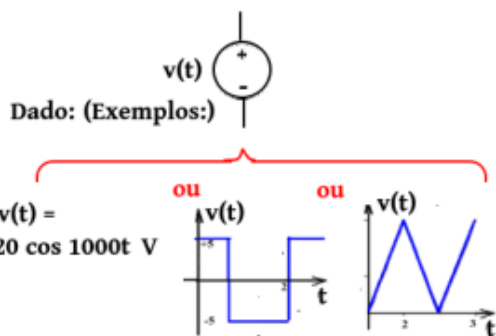
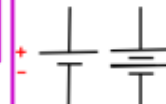
Exemplos de símbolos de circuito para fontes de tensão:
(O valor da tensão da fonte é informado junto ao símbolo)

 Símbolo que caracteriza a tensão como um sinal elétrico, que é função do tempo;

Pode ser uma função constante (fonte DC ou CC); neste caso, o valor da tensão fica próximo ao desenho da fonte: exemplo:

10V

Outros símbolos para fontes DC ou CC :
Pilhas e baterias



Símbolo de fonte de tensão contínua, com valor ajustável

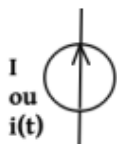


Símbolo para fonte de tensão alternada (AC ou CA)



FONTE DE CORRENTE: Nela, a **corrente** é conhecida e a tensão depende do circuito externo ligado à fonte (chamado de **CARGA**)

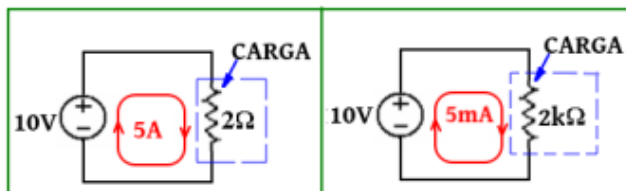
Símbolo de Circuito:



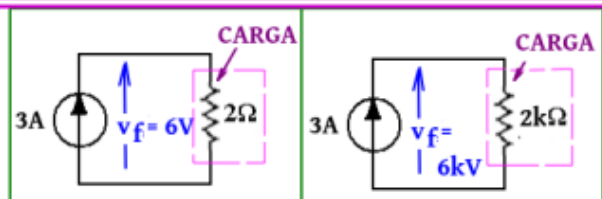
Normalmente, ao lado do símbolo está especificado:
Um valor numérico (se a fonte for de corrente constante (Cc ou DC)
Ou uma função do tempo, por exemplo: $i(t) = 10 \sin 1000t \text{ A}$.
O sentido da seta, no símbolo, indica o sentido da corrente da fonte.

Observação: Os **elementos de circuitos** são idealizações dos componentes reais.

Nas fontes de tensão ideais: a tensão é conhecida e a corrente depende da carga. Veja os exemplos: Ao mudarmos a resistência ligada à fonte para outra mil vezes maior, a corrente tornou-se mil vezes menor.



Nas fontes de corrente ideais: a corrente é conhecida e a tensão depende da carga. Veja os exemplos: Ao mudarmos a resistência ligada à fonte para outra mil vezes maior, a tensão sobre a fonte tornou-se mil vezes maior.



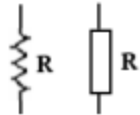
ELEMENTOS PASSIVOS:

Para eles: a energia é sempre positiva, pois sempre recebem energia, na forma elétrica. Cada um deles possui uma lei própria, inerente a seu funcionamento, que relaciona a tensão à corrente, em seus terminais.

Resistor

Lei de Ohm: é a lei que relaciona a tensão à corrente no resistor.

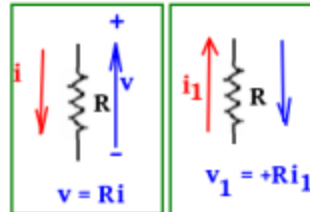
Símbolos de Circuito:



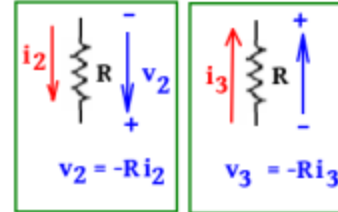
R = valor da resistência em Ohms (Ω)

Convenção Passiva de Sinais para lei de Ohm no resistor:

Se arbitrar tensão e corrente em sentidos opostos, escreva:
 $v = +R \cdot i$

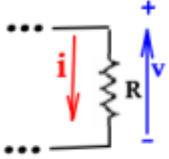
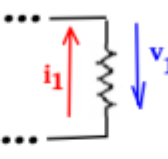
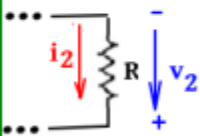
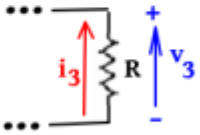


Se arbitrar tensão e corrente, no mesmo sentido, escreva:
 $v = -R \cdot i$



Potência no Resistor:

Observe os casos possíveis:

 $v = Ri$ $p = +v \cdot i = (+R \cdot i) \cdot i = +R \cdot i^2$ $p = +v \cdot i = +v \cdot \left(\frac{+v}{R} \right) = \frac{v^2}{R}$	 $v_1 = +Ri_1$ $p = +v_1 \cdot i_1$ $p = +(R \cdot i_1) \cdot i_1 = R \cdot i_1^2$ $p = +v_1 \cdot \left(\frac{+v_1}{R} \right) = \frac{(+v_1)^2}{R}$
 $v_2 = -Ri_2$ $p = -v_2 \cdot i_2 = -(-R \cdot i_2) \cdot (i_2) = +R \cdot i_2^2$ $p = -v_2 \cdot \left(-\frac{v_2}{R} \right) = \frac{v_2^2}{R}$	 $p = -v_3 \cdot i_3 = -(-R \cdot i_3) \cdot i_3 = R \cdot i_3^2$ $p = -v_3 \cdot \left(\frac{-v_3}{R} \right) = \frac{v_3^2}{R}$

Observe que, em qualquer dos casos, mesmo se o valor calculado para a tensão ou para a corrente seja negativo, a potência no resistor será sempre positiva. Isto ocorre porque o resistor está sempre recebendo energia (fluxo é sempre de “crédito” para ele).

ELEMENTOS PASSIVOS

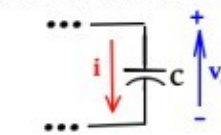
Capacitor

Unidade de Capacitância Farad (F)

Símbolos gerais	Símbolo para capacitor eletrolítico (tem polaridade)	Símbolo mais antigo (em desuso)	Símbolo para capacitor variável

Lei Tensão - Corrente para o Capacitor: Com a Convenção Passiva de Sinais:

Se arbitrar tensão e corrente em sentidos contrários:

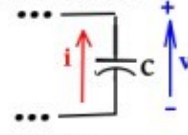


escreva: $q = C \cdot v$

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv}{dt}$$

$$p = +v \cdot i = +C \frac{dv}{dt} \cdot v = C \cdot v \cdot \frac{dv}{dt}$$

Se arbitrar tensão e corrente no mesmo sentido:



escreva:

$$i = -C \frac{dv}{dt}$$

$$p = -v \cdot i$$

Energia Armazenada no Capacitor:

Quando um circuito é ligado, um capacitor nele presente pode conter energia que tenha sido armazenada em algum intervalo anterior de funcionamento.

$$w = \int_{-\infty}^t p \cdot dt = \int_{-\infty}^t C v \frac{dv}{dt} dt = \left[C \frac{v^2}{2} \right]_{-\infty}^t$$

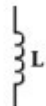
$$w = \underbrace{\int_{-\infty}^0 p \cdot dt}_{w(0)} + \int_0^t p \cdot dt$$

Capacitor: elemento passivo: sua energia é sempre positiva; a potência será positiva, quando o capacitor estiver se carregando (armazenando a energia) e será negativa, quando ele estiver se descarregando ("devolvendo" energia ao circuito).

ELEMENTOS PASSIVOS

Indutor

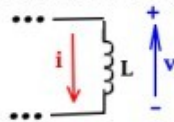
Símbolo de circuito:



Unidade de indutância (L)
Henry (H)

Convenção Passiva de Sinais para o Indutor:

Se arbitrar tensão e corrente em sentidos contrários,

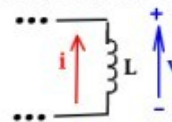


escreva:

$$v = +L \frac{di}{dt}$$

$$p = +v \cdot i = +L \frac{di}{dt} \cdot i$$

Se arbitrar corrente e tensão no mesmo sentido,



escreva:

$$v = -L \frac{di}{dt}$$

$$p = -v \cdot i = -L \frac{di}{dt} \cdot i$$

Energia Armazenada no Indutor:

$$w = \int_{-\infty}^t p \cdot dt = \int_{-\infty}^t L i \frac{di}{dt} dt = \int_{-\infty}^t L i di = \left[\frac{L i^2}{2} \right]_{-\infty}^t$$

$$w = \underbrace{\int_{-\infty}^0 p \cdot dt}_{w(0)} + \int_0^t p \cdot dt$$

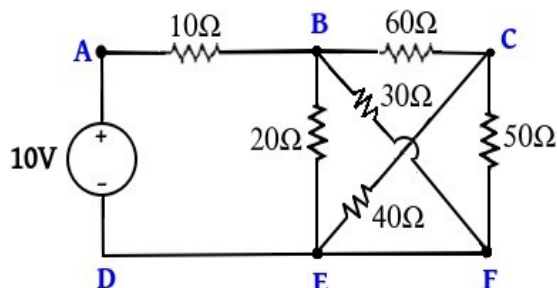
O indutor também é um elemento armazenador de energia. É um elemento passivo, ou seja, nele, a energia é sempre positiva, pois a recebe na forma elétrica, não sendo capaz de gerá-la.

A potência no indutor será positiva, nos intervalos de tempo em que ele estiver armazenando energia no seu campo magnético e a potência será negativa, quando ele estiver "devolvendo" esta energia ao circuito (ou seja: desenergizando-se).

Observação: Desenho de Circuitos e Nomenclatura Utilizada:

Braço ("branch"): trecho de circuito, com dois terminais; cada elemento pode ser computado como um braço, mas, na análise de circuitos, contaremos cada trecho completo de dois terminais como um braço (veremos no exemplo) ;

Nó: ponto de encontro de dois ou mais braços; **na análise de circuitos, em geral, contaremos os nós como pontos de encontro de três ou mais braços.**



Nesta figura, podemos contar:

$B = \text{n}^\circ \text{ de braços} = 6$

(braços: DB, BE, BC, CE, BF e CF).

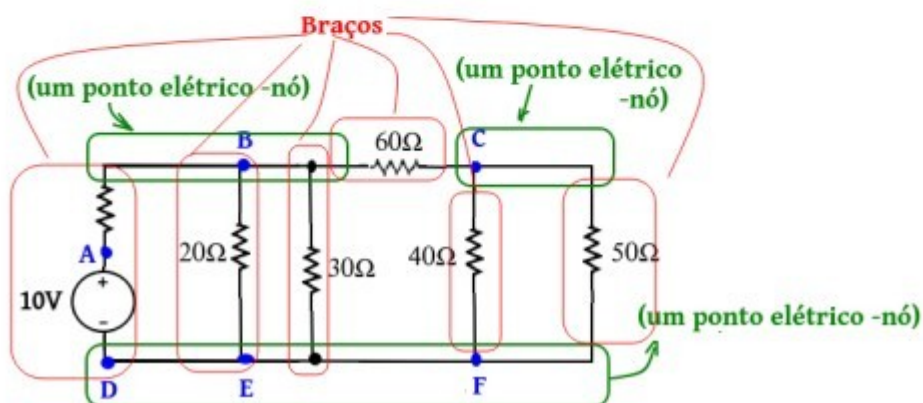
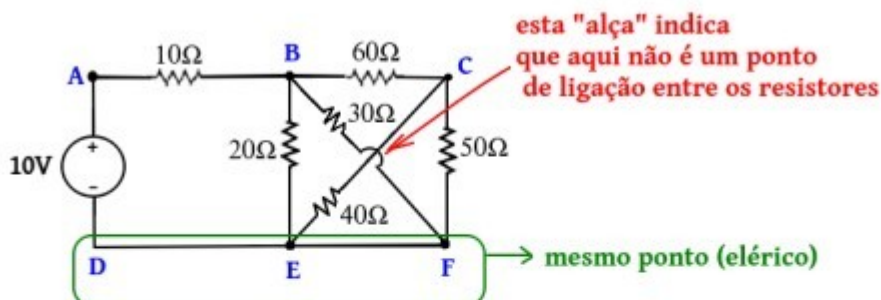
$N = \text{n}^\circ \text{ de nós} = 3$

(nós: B, C, D=E=F)

Importante observar que o conceito de ponto, para a análise de circuitos, é diferente do conceito de ponto, para a geometria. Para efeito de clareza na interpretação das ligações, é comum, como no exemplo da figura, um mesmo ponto (elétrico) do circuito ser representado por mais pontos no desenho, ligados por segmentos de reta, os quais representam ligações ideais (sem resistência e, portanto, sem ddp entre seus extremos); assim, os pontos D, E e F, eletricamente, são o mesmo ponto.

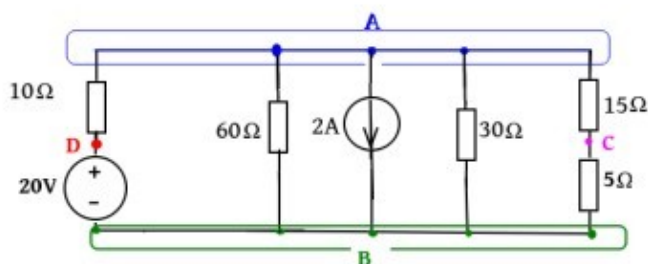
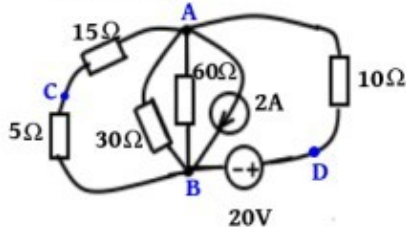
Além disso, um circuito planar sempre pode e deve ser desenhado, sem superposições. Logo, o desenho da figura não está feito da melhor forma possível.

Podemos melhorar o desenho anterior:



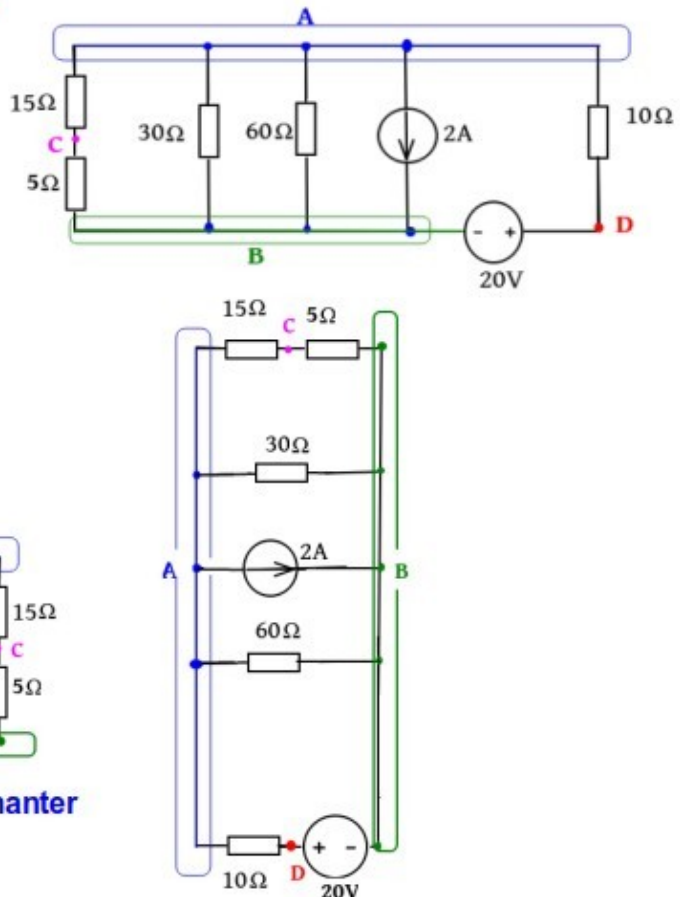
Exemplo: Formas de desenhar um circuito:

Exemplo de Circuito desenhado de forma inadequada



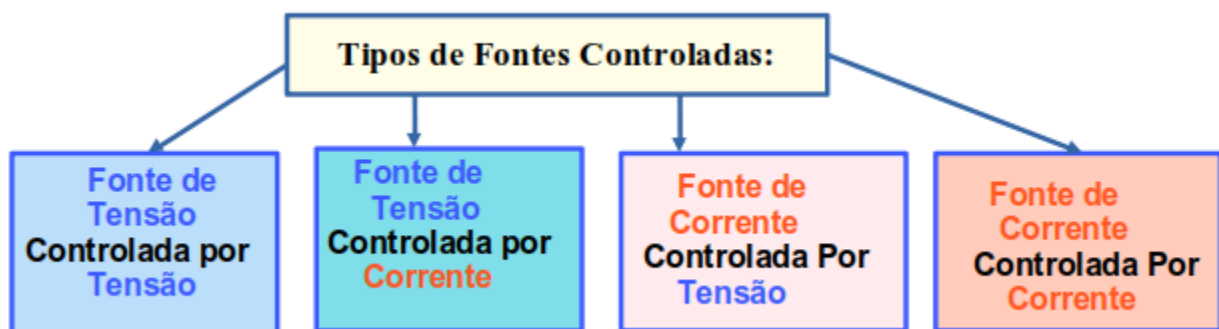
Ao redesenhar, atenção especial para manter os sentidos das fontes de tensão e de corrente.

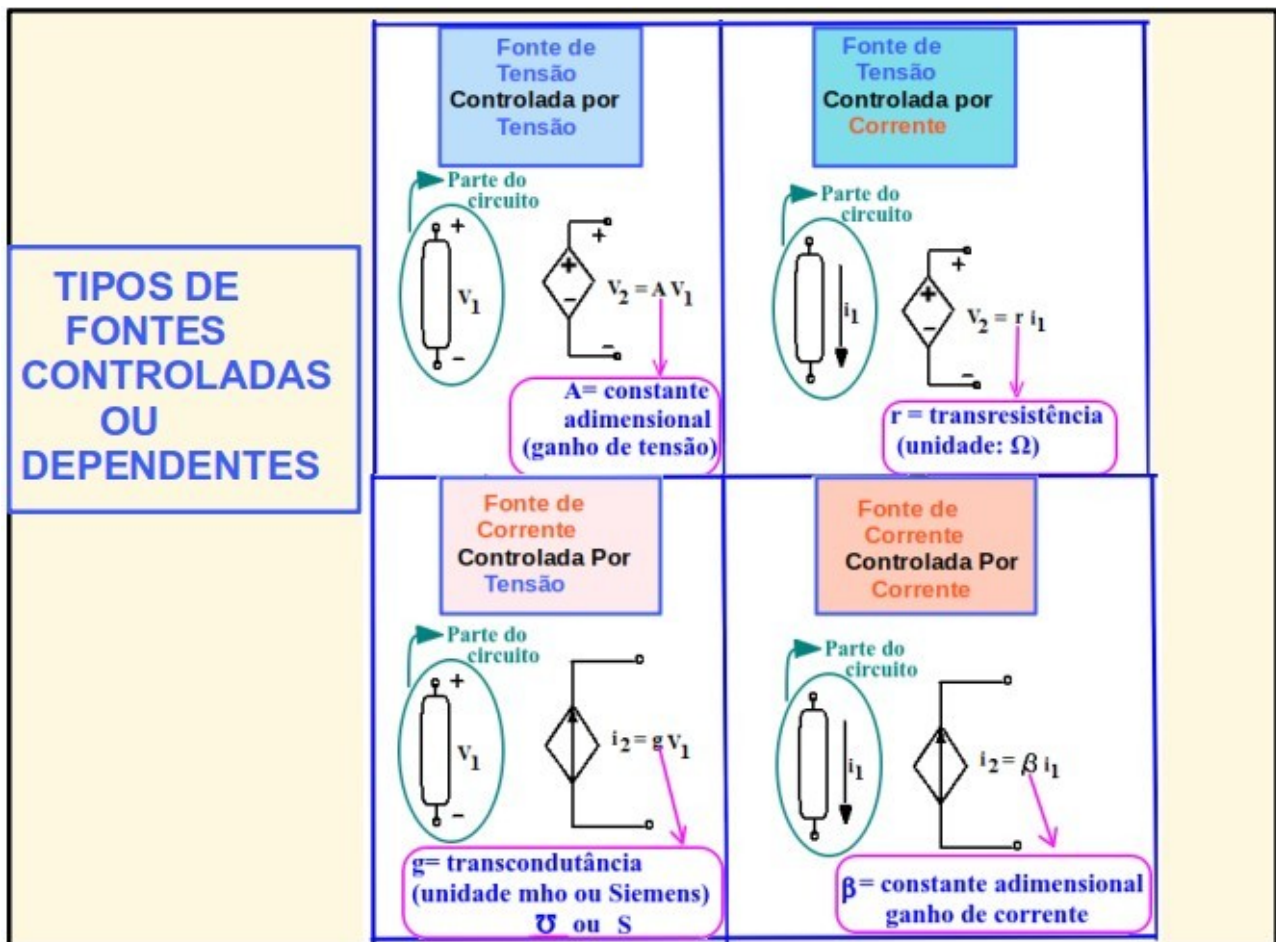
Redesenhando o circuito:



Fontes Dependentes ou Controladas

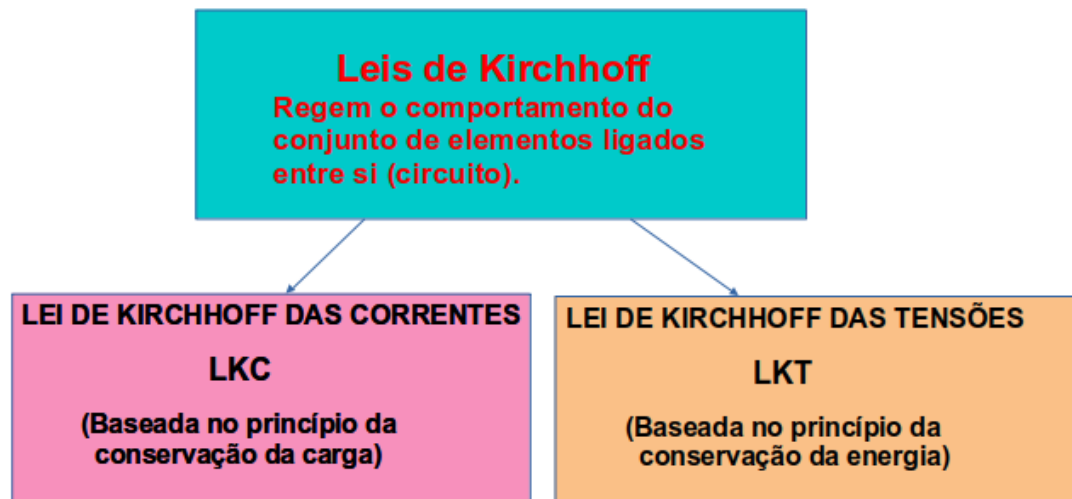
São elementos de circuitos usados para representar modelos de comportamento de componentes ou de dispositivos com mais de dois terminais, nos quais exista uma dependência entre uma tensão ou uma corrente em alguma parte do circuito, em relação à outra tensão ou corrente que esteja em outra parte do mesmo. Num amplificador, por exemplo, se a tensão de saída for proporcional à de entrada, poderemos representá-lo por meio de uma fonte dependente. O símbolo usado atualmente para as fontes dependentes é o losango, embora, em livros mais antigos, elas sejam representadas por círculos, semelhantemente às fontes independentes.





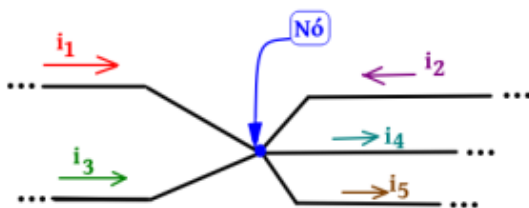
Fontes Controladas: Observações Importantes!

- Nas fontes controladas de **tensão**, a variável que é “entregue” ao circuito, entre os terminais da fonte é uma **tensão**. A variável de controle pode ser uma **tensão** (na fonte de tensão controlada por tensão) ou uma **corrente** (na fonte de tensão controlada por corrente). Em ambos os casos a tensão entregue é proporcional à outra variável.
- Nas fontes de **corrente**, a variável “entregue” ao circuito, entre os terminais da fonte é uma **corrente**, que pode ser proporcional a uma **corrente** existente em outro par de terminais (se for uma fonte de corrente controlada por corrente) ou a uma **tensão**, em outro par de terminais (se for uma fonte de corrente controlada por tensão). Na prática, a constante de proporcionalidade existente entre as variáveis controlada e de controle é um dado de fabricante do componente em questão. Por exemplo, os transistores bipolares e os transistores de efeito de campo (FETs e MOSFETs) têm parâmetros definidos pelos fabricantes, que variam de componente para componente.
- A **tensão** nos terminais de uma fonte **controlada de corrente** é função do circuito a ela ligado (exatamente o mesmo que ocorre nas fontes independentes de corrente, nas quais a corrente é conhecida e a tensão é função da carga).
- A **corrente** nos terminais de uma fonte **controlada de tensão** depende do circuito a ela ligado (exatamente o mesmo ocorre nas fontes independentes de tensão, nas quais a tensão é conhecida e a corrente é função da carga).



Lei de Kirchhoff das Correntes: (LKC)

Vem da conservação da carga. A carga total que chega a um nó é igual àquela que sai dele. Assim, há várias formas de escrever esta lei, matematicamente. Ao iniciarmos a análise, normalmente **arbitramos** correntes em todos os braços do circuito e, então, escrevemos as equações que, matematicamente, expressam esta lei. Exemplo: Seja um nó pertencente a um circuito qualquer (na figura está apenas representado o nó e as reticências indicam que há um circuito completo, não desenhado, ao qual ele está ligado). Exemplo:



Formas de escrever a LKC, matematicamente:

$$\sum \text{correntes que chegam ao nó} = \sum \text{correntes que saem do nó}$$

Neste caso, escreveremos, para o exemplo:

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_4 + i_5$$

$$\sum \text{correntes no nó} = 0$$

Neste caso, escolhe-se um sinal para as correntes que chegam ao nó e outro, para as que saem dele:

Podemos escrever:
 $+(\text{correntes que chegam}) - (\text{correntes que saem}) = 0$
 No exemplo, temos:
 $+i_1 + i_2 + i_3 - i_4 - i_5 = 0$

Podemos, também, escolher:
 $-(\text{correntes que chegam ao nó}) + (\text{correntes que saem do nó}) = 0$
 No exemplo, temos:
 $-i_1 - i_2 - i_3 + i_4 + i_5 = 0$

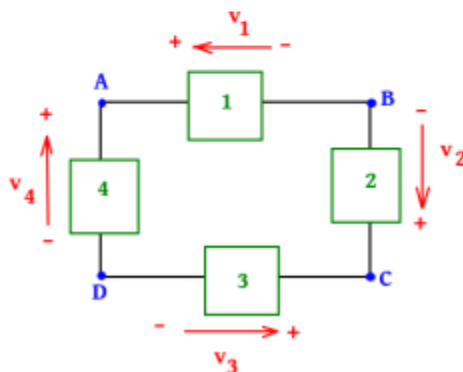
Lei de Kirchhoff da Tensões (LKT)

Estabelece que a soma das tensões (ou diferenças de potencial) ao longo de um percurso fechado é igual a zero. Baseia-se no princípio da conservação de energia: o campo elétrico é um campo conservativo; sabemos que tensão v é definida como o trabalho realizado por unidade de carga:

$$v = \frac{dw}{dq}$$

Um percurso fechado é aquele que se inicia e termina no mesmo ponto. Uma vez que o campo elétrico é conservativo, a energia total ganha ao longo do percurso deverá ser igual à energia perdida, ao retornar ao mesmo ponto inicial.

Exemplo: Seja um circuito em que foram representados blocos constitutivos (dentro de cada bloco pode haver um ou mais componentes). As tensões entre cada dois pontos extremos de cada bloco foram escolhidas arbitrariamente.



Para escrever a LKT, escolhe-se um sentido de percurso e um ponto para iniciá-lo. As tensões que estiverem no mesmo sentido de percurso escolhido, serão somadas e aquelas que estiverem em sentido contrário, serão subtraídas

. Se escolhermos o percurso ABCDA:

$$-v_1 + v_2 - v_3 + v_4 = 0$$

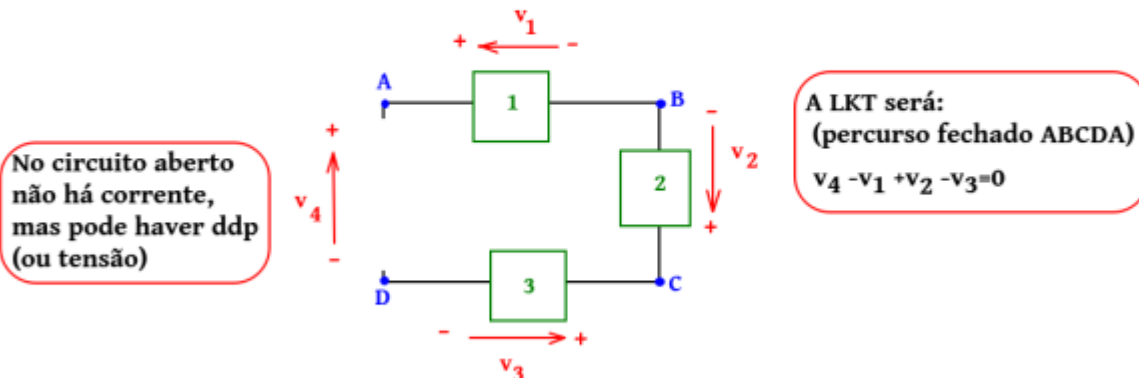
. Se escolhermos o percurso CBADC:

$$-v_2 + v_1 - v_4 + v_3 = 0$$

Observe que, mudando o sentido de percurso, mudam os sinais individuais das parcelas, mas a equação resultante é igual à anterior.

- É importante observar que o sentido de percurso para escrita de LKT não tem relação com sentido da corrente. Observe que, na figura anterior não foi desenhada nenhuma corrente.

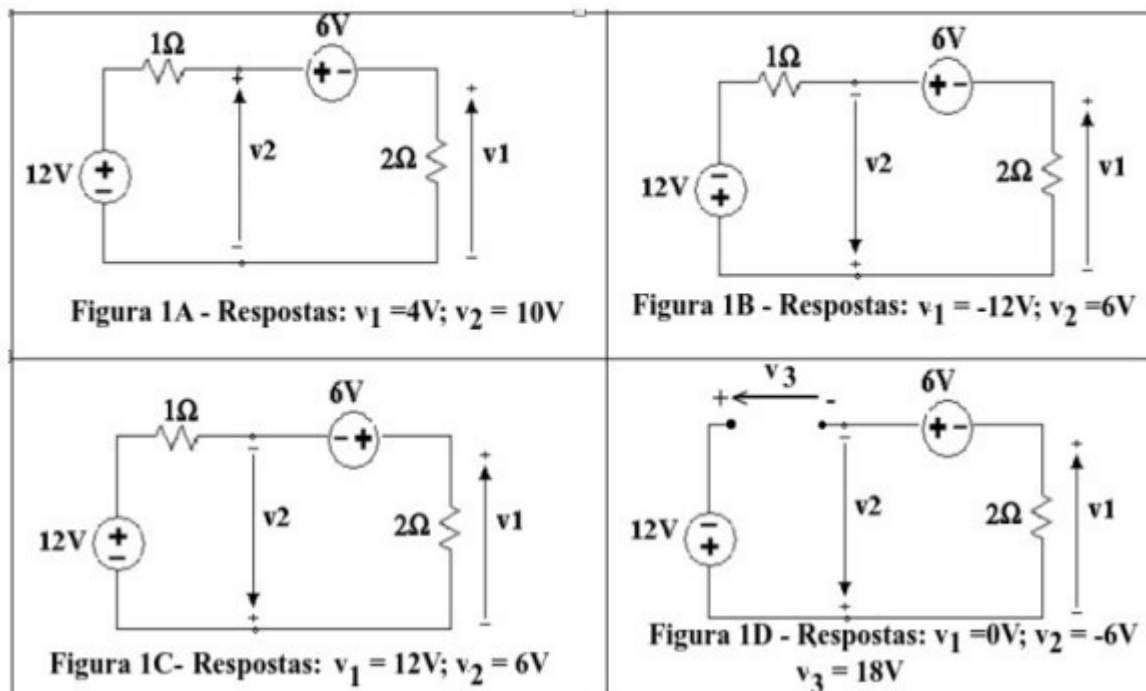
- Também é importante perceber que percurso fechado $\neq$ circuito fechado (ver exemplo a seguir):



Observe que a LKT foi escrita para um percurso fechado, pois o percurso iniciou num ponto e retornou ao mesmo ponto. Foram levadas em conta, na equação, todas as diferenças de potencial entre cada dois pontos eletricamente diferentes.

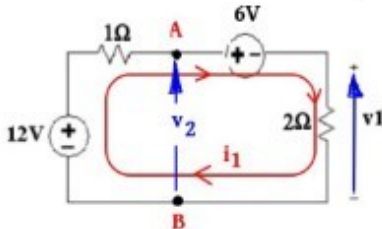
Aplicação das Leis de Kirchhoff à Análise de Um Circuito:

Exemplo 1- Nos circuitos da figura a seguir, calcule as tensões v_1 e v_2 ; calcule as potências, em cada um dos elementos, comprovando a conservação de potências.

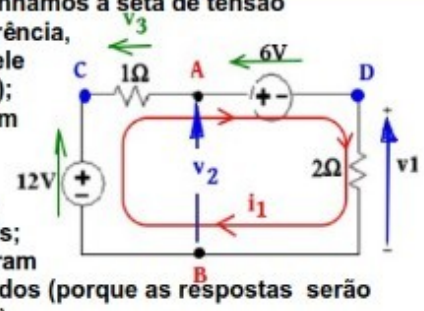


Solução: Figura 1A:

1- Arbitramos uma corrente, escolhendo um sentido e um nome para ela (i_1).



2- Em cada resistor, desenhamos a seta de tensão correspondente (de preferência, em sentido contrário àquele escolhido para a corrente); observe que as tensões em fontes de tensão são conhecidas e, por isso, as setas foram mantidas em seus sentidos originais; as incógnitas, também foram mantidas nos sentidos dados (porque as respostas serão referidas a estes sentidos)



3- Escolhemos um sentido de percurso e um ponto para iniciá-lo. Escrevemos a LKT para este percurso fechado. Por exemplo: $BCADB$: $+12 - v_3 - 6 - v_1 = 0$; observe que se escolhermos outro percurso, o resultado será equivalente: $BDACB$: $v_1 + 6 + v_3 - 12 = 0$.

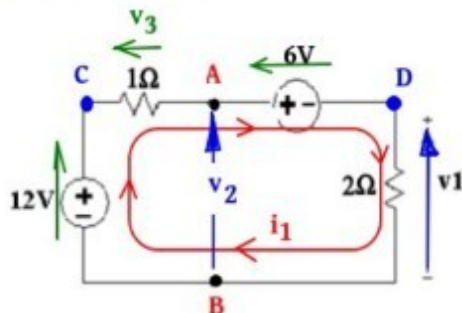
4- Substituímos, na equação da LKT, a lei de Ohm de cada resistor (ou seja, a tensão em cada resistor é escrita como função da corrente que por ele passa; uma vez que escolhemos, em cada resistor a tensão em sentido contrário ao da corrente, escreveremos a lei de Ohm como: $v = +Ri$ (convenção passiva sinais, anteriormente explicada). Assim: $+12 - (+1i_1) - 6 - (+2i_1) = 0 \rightarrow 3i_1 = 6$; $i_1 = +2A$; $v_1 = +2i_1 = +2 \cdot 2 = +4V$

5- Para calcularmos v_2 temos que escolher um percurso fechado: $BCAB$: $12 - v_3 - v_2 = 0$ ou $BADB$: $v_2 - 6 - v_1 = 0$
 $BCAB$: $12 - (1 \cdot 2) - v_2 = 0$, logo: $v_2 = 10V$; ou com $BADB$: $v_2 - 6 - 4 = 0$, logo: $v_2 = 10V$ (mesmo resultado).

Conservação da potência: Num circuito, a soma das potências recebidas e entregues é igual a zero. Se utilizarmos a convenção passiva de sinais, a soma algébrica (considerando os sinais) das potências em todos os elementos é igual a zero.

No exemplo 1A: Valores Calculados:

$$i_1 = 2A; v_1 = 4V.$$



Lembrando: Aplicaremos a convenção passiva de sinais para cálculo da potência, em cada elemento: se tensão e corrente estiverem em sentidos contrários, no elemento, escreveremos $p = +v \cdot i$; se estiverem arbitradas no mesmo sentido, escreveremos $p = -v \cdot i$.

Cálculos:

$$p_{(12V)} = -12 \cdot i_1 = -12 \cdot 2 = -24W;$$

$$p(1\Omega) = +v_3 \cdot i_1 = +1 \cdot (i_1)^2 = +(v_3)^2 / 1 = +2 \cdot 2 = +4W$$

$$p_{(6V)} = +6 \cdot i_1 = +6 \cdot 2 = +12W$$

$$p(2\Omega) = +v_1 \cdot i_1 = +2 \cdot (i_1)^2 = +(v_1)^2 / 2 = +4 \cdot 2 = +8W$$

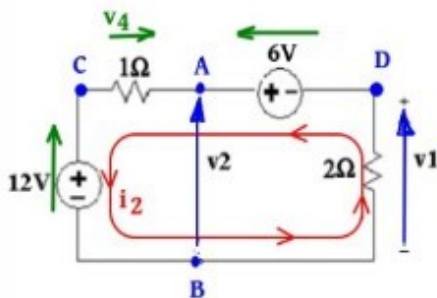
Conferindo se: $\sum p = 0$
algébrico

$$-24 + 4 + 12 + 8 = 0 \text{ ok!}$$

Efeturemos os cálculos de potência, usando a escolha da corrente i_2 (segunda solução)

No exemplo 1A: Valores Calculados

Na 2ª solução: $i_2 = -2A; v_1 = 4V$.



Cálculos:

$$p_{(12V)} = +12 \cdot i_2 = +12 \cdot (-2) = -24W; v_4 = +1 \cdot i_2 = +1 \cdot (-2) = -2V$$

$$p(1\Omega) = +v_4 \cdot i_2 = +1 \cdot (i_2)^2 = +(v_4)^2 / 1 = +(-2) \cdot (-2) = +4W$$

$$p_{(6V)} = -6 \cdot i_2 = -6 \cdot (-2) = +12W$$

$$p(2\Omega) = -v_1 \cdot i_1 = +2 \cdot (i_2)^2 = +(v_2)^2 / 2 = -4 \cdot (-2) = +8W$$

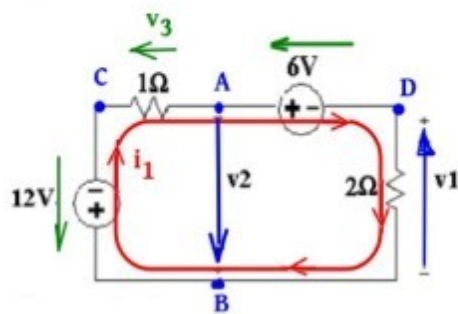
Mesmos resultados obtidos na solução anterior. Esta é uma conclusão importante, porque, seja qual for o sentido escolhido para as variáveis, os elementos que estiverem recebendo energia e aqueles que a estiverem entregando, permanecem fazendo o mesmo, independentemente da forma escolhida para analisar o circuito. Logo, como era esperado, verifica-se o princípio da conservação de potência:

$$\sum p = 0$$

algébrico

Resultados Obtidos:

$$i_1 = -6\text{A}; v_1 = -12\text{V}$$



Cálculos de Potências:

$$p_{(12V)} = +12 \cdot i_1 = +12 \cdot (-6) = -72\text{W}; v_3 = +1 \cdot i_1 = +1 \cdot (-6) = -6\text{V}$$

$$p_{(1\Omega)} = +v_3 \cdot i_1 = +1 \cdot (i_1)^2 = +(v_3)^2 / 1 = +(-6) \cdot (-6) = +36\text{W}$$

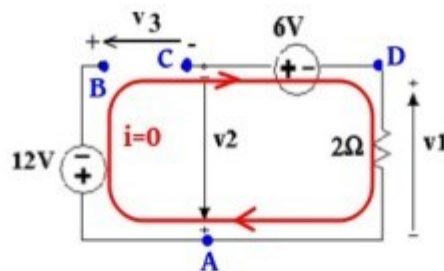
$$p_{(6V)} = +6 \cdot i_1 = +6 \cdot (-6) = -36\text{W}$$

$$p_{(2\Omega)} = +v_1 \cdot i_1 = +2 \cdot (i_1)^2 = +(v_1)^2 / 2 = +(-12) \cdot (-6) = +72\text{W}$$

Verificando se ocorre a conservação de potência: $\sum p_{\text{algebraico}} = 0$

$$-72 + 36 - 36 + 72 = 0 \text{ Ok!}$$

Exemplo 1D:



Neste exemplo, o circuito está aberto, logo a corrente é nula. Assim, a tensão $v_1 = 2 \cdot i = 0$

Para calcularmos as tensões, precisamos percorrer percursos fechados, envolvendo as tensões desejadas, por exemplo:

$$(ABCD) \quad -12 - v_3 - 6 - v_1 = 0 \quad \text{Mas: } v_1 = 0; \text{ logo: } v_3 = -18\text{V}$$

$$(ABCA) \quad -12 - v_3 + v_2 = 0; \text{ logo:}$$

$$v_2 = 12 + v_3 = 12 + (-18) = -6\text{V}$$

$$\text{Ou: } (ADCA) \quad v_1 + 6 + v_2 = 0; \text{ logo: } v_2 = -6 - v_1 = -6 - 0 = -6\text{V}$$